

OS1 Ondes progressives

OS1-1 Jouer avec les flaques

Un enfant saute à pieds joints au milieu d'une flaque d'eau de hauteur $h = 1,6$ cm. Ce faisant, il crée une onde dont la perturbation peut être décrite ainsi :

- (a) la surface s'enfonce instantanément de 0,40 cm ;
- (b) l'eau reste à la même hauteur pendant 0,10 s ;
- (c) l'eau remonte de 0,60 cm en 0,20 s ;
- (d) l'eau reste à la même hauteur pendant 0,10 s ;
- (e) l'eau redescend à son niveau moyen en l'absence de perturbation en 0,10 s.

- a) · Par analyse dimensionnelle, déterminer une expression possible de la vitesse c de l'onde en fonction de h et de l'intensité de la pesanteur terrestre $g = 10 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$.
- b) · Admettant qu'il s'agit bien de l'expression de la vitesse d'une telle onde, calculer la valeur de c .

Dans un premier temps, l'enfant ne saute qu'une fois.

- c) · Tracer l'ordonnée du point d'impact O , notée $y_O(t)$, en fonction du temps t compris entre 0 s et 2 s.
- d) · Sur un autre graphique à la même échelle, faire de même (on note $y_M(t)$ l'ordonnée) pour un point M situé à $OM = 40$ cm du point O .
- e) · Tracer le profil $y(x)$ d'une ligne à la surface de l'eau pour x (coordonnée horizontale) comprise entre 0 m et 1 m à la date $t = 1,5$ s.
- f) · Déterminer la date τ d'arrivée de l'onde à l'extrémité de la flaque située à 2 m du point O .

Dans un deuxième temps, les parents de l'enfant étant toujours inconscient du drame, le gamin saute régulièrement dans la flaque en attendant 0,10 s après la fin de la création de chaque onde.

- g) · Déterminer la période, la fréquence et la longueur d'onde de l'onde ainsi créée.
- h) · Tracer le profil $y(x)$ à la surface de l'eau à la date 2,5 s sur la largeur (toujours 2 m de la surface de la flaque d'eau).

OS1-2 Ultrasons dans un gaz

Un émetteur délivre un signal ultrasonore sinusoïdal. On enregistre les signaux suivants à l'aide de deux récepteurs alignés avec l'émetteur.

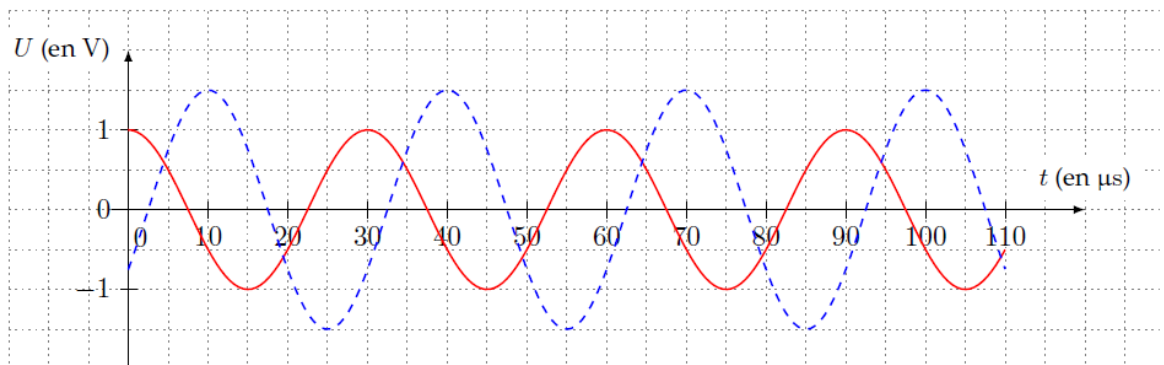


FIGURE 1 – Enregistrement des signaux lors de l'expérience

TABLEAU 1 – Données — Célérité du son dans des gaz, en $\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$

Air	H ₂	CO ₂	He
340	1270	260	930

- a) · Estimer la fréquence f du son.
- b) · Exprimer et calculer le déphasage entre le récepteur et l'émetteur.

On place les deux récepteurs en phase, puis on déplace un récepteur dans l'alignement de sorte que les signaux apparaissent cinq fois en phase. Le récepteur a été déplacé au total de $d = (19,0 \pm 0,2)$ cm.

- c) · Calculer la longueur d'onde λ , estimer son incertitude u_λ et présenter le résultat convenablement.
- d) · Déduire la célérité c des ondes sonores dans le milieu et son incertitude u_c .
- e) · De quel gaz est constitué le milieu de propagation ?
- f) · Si le milieu avait été de l'air, combien de périodes seraient apparues sur l'enregistrement représenté en figure 1 ?

OS1-3 Effet Doppler

Soit un émetteur E émettant un « bip » avec une périodicité T_0 . On note la célérité de l'onde. Un récepteur se déplace à la vitesse $\vec{v} = v \vec{u}_x$ avec v algébrique et $|v| < c$. Il est initialement positionné à l'abscisse x_0 quand il reçoit pour la première fois le signal.

- a) · Exprimer la date t_0 de réception du signal.
- b) · Le véhicule se déplace d'une distance $d > 0$ avant de recevoir un deuxième signal à la date t_1 . Exprimer t_1 en fonction de t_0 , T_0 , d et c .
- c) · En déduire l'expression de la période apparente T du signal pour le récepteur en fonction de T_0 , v et c uniquement.
- d) · Interpréter le résultat selon le signe de v .

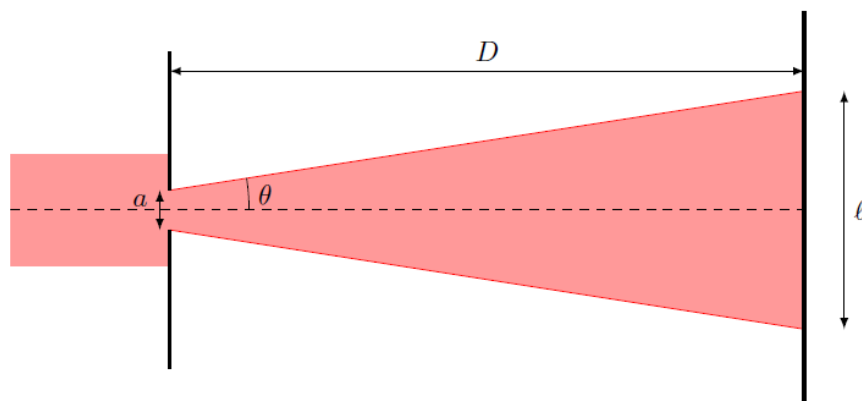
On se place dans le cas d'ondes sonores où l'émetteur produirait un La_3 de fréquence $f_0 = 440$ Hz. La vitesse du son est prise telle que $c = 350 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$. On rappelle que dans la gamme tempérée, les notes musicales sont séparées de sorte que leur rapport est $2^{1/12}$ (intervalle correspondant à un demi-ton).

- e) · Dans quelle direction faut-il rouler et à quelle vitesse pour entendre un Sol_3 ?
Le sol et le la d'un même octave sont séparés de 2 demi-tons.

OS2 Diffraction

OS2-1 Montage de Fraunhofer

Soit une fente verticale de largeur $a = 40 \mu\text{m}$ éclairée par un laser de longueur d'onde $\lambda = 532 \text{ nm}$. Le faisceau du laser est horizontal et large. On souhaite observer la figure de diffraction sur un écran parallèle au plan de la fente, placé à une distance D . La largeur de l'écran est de $L = 10 \text{ cm}$. Le schéma ci-dessous introduit les notations de la situation, mais il est inexact : ce ne sont pas les bords de la fente qui déterminent ceux de la tâche centrale.



- a) • Justifier que la source respecte les conditions de Fraunhofer.
- b) • Donner la distance minimale à laquelle l'écran doit être placé pour respecter les conditions d'observation de Fraunhofer.

Dans la suite on suppose que l'écran est situé à $D = 500$ mm de la fente. On note ℓ la largeur de la tâche centrale de la figure de diffraction.

- c) • Donner la relation entre ℓ , a , D et λ .
- d) • Calculer la largeur de la tâche centrale.
- e) • Combien de tâches apparaissent sur l'écran?

OS2-2 À taaaable !

Soucieux de voir son enfant nourri et inquiet de ne pas le voir arriver à 12h01 en cuisine, un parent beugle à travers le logement pour être entendu. On suppose que l'appel hystérique est une onde sonore de fréquence $f = 650$ Hz voyageant dans l'air à une vitesse $v = 325$ m·s⁻¹. La porte séparant la cuisine de la chambre du gosse est supposée ouverte et de largeur $a = 800$ mm. La chambre est carrée, de côté 4 m (la porte est au centre d'un mur). Par rapport au plan médian de la porte, l'enfant est écarté de $x = 150$ cm et il est à $y = 800$ mm du mur contenant la porte, occupé à vider son historique.

- a) • Calculer la longueur d'onde λ de l'onde sonore.
- b) • L'enfant n'étant pas situé exactement devant la porte, qu'est-ce qui explique que l'onde sonore puisse quand même lui parvenir?
- c) • Dans un repère orthonormé dont l'origine est située au centre de l'ouverture de la porte, représenter la zone dans laquelle se produit la diffraction (uniquement avant la première extinction) et déterminer si l'enfant s'y trouve.

OS2-3 Dans la cuve à ondes

On considère une cuve à onde de profondeur $h = 50$ mm dans laquelle un vibreur produit des ondes planes avec une fréquence $f = 3,5$ Hz. La vitesse de l'onde est $c = \sqrt{gh}$ avec $g = 10$ m·s⁻². Les ondes arrivent sur un mur infiniment large percé d'une ouverture de largeur a .

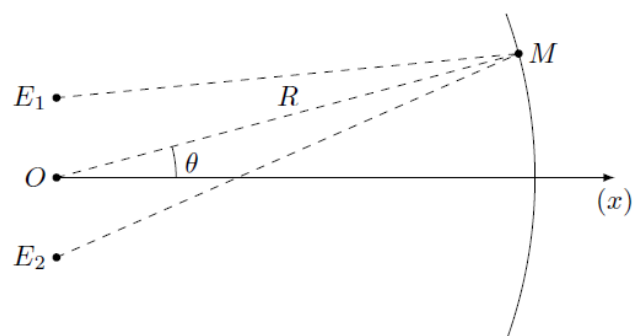
- a) • Donner un ordre de grandeur pour a afin que l'onde formée par la vague diffracte à son passage.
- b) • Après le passage de l'ouverture, quelle est la forme des ondes?
- c) • On prend ici $a = 80$ cm. Combien d'extinctions existent?
- d) • À une distance $L = 40$ cm du mur, donner toutes les positions x_p (p entier) où l'on peut placer un flotteur qui ne subira aucune perturbation.

OS3 Interférences

OS3-1 Tea for two

Léonard, inventeur de génie, conçoit deux haut-parleurs identiques, notés E_1 et E_2 qui émettent une onde sonore de fréquence $f = 40$ kHz. On note O le centre du segment $[E_1E_2]$ avec $E_1E_2 = a = 20$ cm. On définit l'axe Ox comme étant la médiatrice du segment $[E_1E_2]$. Un microphone est placé en M et on peut le déplacer sur un grand cercle tel que $R = OM = 5,0$ m. L'angle que fait la direction OM avec l'axe Ox est noté θ .

On note $c = 340$ m·s⁻¹ la vitesse du son dans l'air.



- a) • Ces ondes peuvent-elle être perçues par l'oreille humaine? De quel type d'ondes sonores s'agit-il?

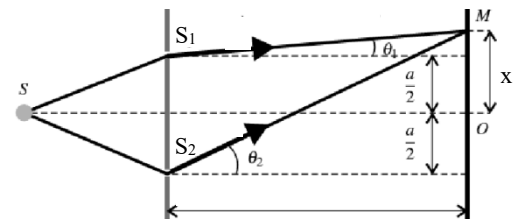
- b) · On note H le projeté orthogonal de E_1 sur la droite (E_2M) . Dans l'approximation $R \gg a$, justifier que la différence de marche correspond approximativement à E_2H .
- c) · Exprimer la différence de marche δ en fonction de θ , et a .
- d) · Combien y a-t-il d'ordres d'interférences ? Où se situe le dernier ?
- e) · Déterminer les positions des maxima d'amplitude dans l'intervalle $\theta \in [-10^\circ, 10^\circ]$.
- f) · Même question pour les minima d'amplitude.
- g) · Le dispositif peut être modifié de sorte que l'un des émetteurs émette un signal inversé (cela revient à provoquer un déphasage de π). Qu'observe-t-on sur l'axe Ox ? Quels sont les nouveaux lieux des maxima et des minima ?



OS3-2 Dans l'axe

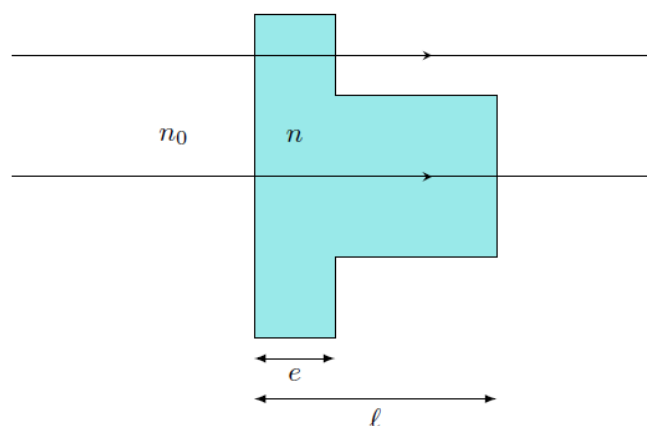
On considère deux sources lumineuses ponctuelles S_1 et S_2 distantes de $a = 8,00 \mu\text{m}$ et de même intensité I_0 . Les sources sont monochromatiques de longueur d'onde $\lambda = 632 \text{ nm}$. Un écran est placé perpendiculairement à l'axe (S_1S_2) à une distance $D = 60,0 \text{ cm}$ de S_2 . On note (x) un axe contenu dans le plan et coupant (S_1S_2) en un point noté O , et M un point de l'axe ($OM = x$).

- 1) Sans calcul : quelle sera la forme de la figure d'interférences ?
- 2) Exprimer les chemins optiques (S_1M) et (S_2M) en fonction de D , a et x et en déduire la différence de marche δ lorsque $D \gg x$ et $D \gg a$.
- 3) Déterminer l'ordre d'interférences en fonction de l'abscisse x de M .
- 4) Quel est le rayon R de la tâche centrale de diffraction ?
- 5) Déterminer l'ordre d'interférence à la distance R de O et en déduire le nombre de franges brillantes dans la tâche centrale.



OS3-3 Chemin optique et défaut d'une lame

Soit un objet en verre d'indice optique $n = 1,50$, placé dans l'air d'indice $n_0 = 1,00$ (voir ci-dessous). La base a une épaisseur d'épaisseur $e = 200 \mu\text{m}$, mais est surmontée d'un cylindre (simulant un défaut) pouvant porter l'épaisseur à une valeur $\ell = (1 + \alpha)e$ avec $\alpha > 0$. Des rayons lumineux de longueur d'onde $\lambda = 500 \text{ nm}$ arrivent parallèlement à l'axe de symétrie de l'objet. On néglige tout phénomène de réflexion dans ce problème.



- a) · Exprimer la différence de chemin optique δ entre les deux rayons tracés ci-dessus en fonction de n , n_0 , e et α .
- b) · Déterminer la plus petite valeur de α pour obtenir des interférences destructives.
- c) · Même questions avec les interférences constructives.

On prend $\alpha = 3,00 \times 10^{-2}$ et on éclaire en lumière blanche. On place une lentille convergente après l'objet et une fibre optique d'un spectrophotomètre au foyer image.

- d) · Déterminer les longueurs d'onde dans le domaine du visible qui sont éteintes si l'on analyse le spectre de la lumière au foyer image de la lentille.